Trabalho Final - Engenharia de Software

Visão Geral

Em trios, vocês desenvolverão um **sistema Python que recebe dados estruturados como entrada, realiza processamento ou análise sobre esses dados e produz um relatório ou saída estruturada como resultado**. O domínio, o formato de entrada, o tipo de análise e o público-alvo são escolhidos pela própria equipe. O escopo exato - problema, usuários e funcionalidades - é definido e refinado ao longo das sprints como parte da atividade.

O foco não é quantidade de funcionalidades, mas **qualidade de engenharia**: requisitos bem definidos, arquitetura justificada, padrões de projeto aplicados intencionalmente e testes automatizados. Sem interface gráfica, código inteiramente em Python.

Exemplo - *Sistema de Análise de Arquivos `.bib` (Latex)*

O sistema recebe como entrada um arquivo .bib, formato de dado estruturado amplamente utilizado no meio acadêmico, aplica etapas de processamento com responsabilidades distintas (leitura, validação, análise de confiabilidade) e produz um relatório como saída. O problema tem usuários reais e identificáveis (pesquisadores e estudantes de pós-graduação) cuja rotina pode ser melhorada com o sistema. Link para acesso ao sistema: https://refcheck-ykhg.onrender.com

- *Caso NÃO VÁLIDO para o projeto final!*

Sobre a Definição do Escopo

A escolha do domínio é uma decisão de engenharia e faz parte da avaliação. A equipe deve ser capaz de justificar:

- Por que esse problema é relevante para o público-alvo

- Quem são os usuários e o que eles precisam, com base na pesquisa entregue na Sprint 1
- Quais funcionalidades cabem no tempo disponível

Propostas vagas, genéricas demais ou sem usuário claramente identificado serão devolvidas para revisão na review da Sprint 1.

Cronograma

O trabalho é organizado em quatro sprints. Durante a execução do projeto, todas as aulas que não forem de entrega / review serão dedicadas ao desenvolvimento do projeto em sala.

- **23/10** - apresentação do projeto
- **Sprint 1** - review em 30/10
- **Sprint 2** - review em 06/11
- **Sprint 3** - review em 13/11
- **Sprint 4** - review em 27/11 (entrega final)

Reviews

As reviews são realizadas em aula, de forma presencial, ao final de cada sprint. Toda a turma deve estar presente durante todas as reviews, e não apenas na apresentação da própria equipe.

Cada equipe tem até 5 minutos para fazer um pitch do que foi feito na sprint, inspirado no formato da Daily do Scrum:

- O que a equipe fez nesta sprint
- Quais são os artefatos entregues
- Quais impedimentos a equipe encontrou e como pretende resolvê-los

Após o pitch, o professor pode fazer perguntas a qualquer membro da equipe. Os artefatos de cada sprint devem estar no repositório antes do início da aula de review. Ao fim das reviews da turma, o processo fornecerá feedback à turma.

Estrutura de Sprints e Entregas

Sprint 1 (até 30/10) - Definição da Proposta

Entrega no repositório Git da equipe:

- Definição do trio, com o nome completo dos três membros
- Descrição do sistema em 5 a 10 linhas: problema que resolve, público-alvo, dados de entrada e saída esperada
- Pesquisa que justifica o sistema proposto (artigo, notícia, blog, fórum técnico, dados públicos, etc.), com a referência completa e um breve resumo (meia página) de como ela sustenta a relevância do problema

---

Sprint 2 (até 06/11) - Histórias de Usuário e Testes

Entrega no repositório Git da equipe:

- 3 a 5 histórias de usuário, no formato "Como [usuário], quero [ação], para [benefício]"
- 3 a 5 critérios de aceitação por história, escritos de forma verificável
- Testes automatizados para ao menos 3 histórias, em que cada teste está conectado a um critério de aceitação (o nome ou a documentação do teste deve indicar qual critério ele verifica)

Nesta sprint, os testes podem falhar, pois as funcionalidades ainda não foram implementadas. Eles servem como especificação para a Sprint 3.

Sprint 3 (até 13/11) - Arquitetura e Desenvolvimento

Entrega no repositório Git da equipe:

- Diagrama da arquitetura, com os componentes, suas responsabilidades e a comunicação entre eles
- Desenvolvimento inicial das histórias propostas, com os testes automatizados da Sprint 2 passando

Na review, a equipe deve demonstrar no terminal as histórias implementadas e a execução dos testes.

Sprint 4 (até 27/11) - Refatoração e Padrões de Projeto

Entrega no repositório Git da equipe:

- Código refatorado, com evidências de refatoramento em vez de reescrita completa, com os testes automatizados ainda passando após a refatoração
- Ao menos 3 padrões de projeto aplicados, com a justificativa da escolha de cada um
- Um diagrama por padrão de projeto, com as classes e módulos reais do código

---

Entrega Final (até 27/11)

A entrega final é composta por dois arquivos:

- **PDF** com toda a documentação do projeto: definição do trio, descrição do sistema, resumo da pesquisa, histórias de usuário com critérios de aceitação, relação entre testes e critérios, diagrama da arquitetura, padrões de projeto com seus diagramas e o link do repositório
- **Arquivo .zip** com dois arquivos .py: código-fonte + testes automatizados

O projeto também deve estar hospedado, obrigatoriamente, em um repositório Git público. O histórico de commits é usado para avaliar o progresso iterativo da equipe,

por isso os commits devem ser feitos ao longo de todas as sprints e por todos os membros. Repositórios com commits concentrados no fim do prazo terão desconto.

Critérios de Avaliação

Dimensão	Peso
Sprint 1 - Proposta (definição do trio, descrição do sistema, pesquisa)	10%
Sprint 2 - Histórias de usuário, critérios de aceitação e testes automatizados conectados aos critérios	25%
Sprint 3 - Diagrama da arquitetura e desenvolvimento das histórias com os testes passando	25%
Sprint 4 - Refatoração, padrões de projeto aplicados e diagramas	30%
Entrega final - documentação em PDF, código e histórico de commits no repositório	10%

A participação e as respostas nas reviews fazem parte da avaliação de cada sprint.

Regras Gerais

- **Todo membro deve participar de todas as atividades**. Divisão onde alguém fica apenas em documentação ou outra atividade específica implica desconto.
- **Escopo pequeno e completo vale mais** do que escopo ambicioso e incompleto. Funcionalidades pela metade não serão pontuadas.

- **Uso de IA é permitido**, mas as reviews exigirão que qualquer membro explique qualquer decisão do projeto. Não saber justificar implica desconto. Entregas com indícios claros de conteúdo gerado por IA, em qualquer documento ou no código, poderão ser anuladas.
- **Cada equipe deve trabalhar em uma proposta diferente.** Propostas duplicadas ou similares serão devolvidas para revisão.
- **Links externos não serão considerados.** Todo o material deve estar no repositório da equipe e no PDF da entrega final.